VISUALITZACIÓ GRÀFICA INTERACTIVA (EE – UAB) - CURS 2025-26

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABPRJ)

GRUP 03

ACTA DE REUNIÓ NO. 3

16 OCTUBRE 2025

ASSISTENTS: Amin, Pablo, Oriol, David, Iker i Ferran

HORA D'INICI: 12:30

LLOC: Aula Q5/1012

---

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova l'acta anterior i es signa per part de tots els assistents.

2. Discussió.

Al inici de la sessió, Amin i Pablo han presentat el GDD acabat. S'han tancat les mecàniques: la nau es mou d'esquerra a dreta, dispara amb un petit temps d'espera entre trets i la partida té tres oleades, amb un jefe final a l'última. El sistema de combos queda com un multiplicador de punts simple. Pel que fa a la música, entre tots n'hem triat dues cançons, una pel menú i una pel joc.

David i Oriol han presentat l'esborrany del pla de proves, que s'ha afegit com una pestanya nova a l'Excel, amb casos de moviment, dispar, col·lisions i canvi d'oleada i el resultat esperat de cadascun.

Iker i Ferran han acabat els recursos i la interfície 2D. Han ensenyat les pantalles principals: la selecció de nau amb tres models (Fletxa, Delta i Doble Motor) que tenen les mateixes regles, la pantalla de joc amb punts, rècord, oleada, vides i l'indicador de pla, el menú de pausa, el combat contra el jefe amb la seva barra de vida i les pantalles de victòria i de fi de partida (figures 1 a 6).

Després s'ha proposat afegir una funció per canviar el mode de joc a primera persona. La idea és que amb una tecla la càmera passi de la vista des de dalt a una vista des de la cabina de la nau, i així el jugador veu venir els enemics de cara. Això encaixa amb la fase 3D amb profunditat real del GDD, perquè els plans A i B passarien a ser distàncies reals. Hem vist que caldrà dibuixar el HUD a part en 2D per sobre de l'escena, adaptar els controls perquè esquerra i dreta siguin respecte a la càmera i revisar les col·lisions. Es deixa com a proposta per quan tinguem la versió 3D.

També ens hem adonat que el rendiment era molt baix quan es renderitzaven alguns objectes bàsics, i que tot es processava només a la CPU. Ho hem comentat amb el professor i ens ha dit que era un error nostre: estàvem enviant les primitives vèrtex a vèrtex a cada frame. El que s'ha de fer és carregar els vèrtexs de cada model una sola vegada a la GPU en un buffer (VBO), guardar la configuració dels atributs en un VAO i, a cada frame, només fer el bind del VAO i la crida de dibuix, passant la matriu de transformació del model al shader. Així la feina pesada la fa la GPU.

Per últim hem repartit la implementació i hem decidit fer sprints d'una setmana. Com que hem tingut algun conflicte al GitHub per tocar els mateixos fitxers, a partir d'ara cadascú treballarà en una branca per cada funcionalitat.



Figura 1. Selecció de nau (tres models).



Figura 2. Pantalla de joc amb el HUD.



Figura 3. Menú de pausa.



Figura 4. Combat contra el jefe final.



Figura 5. Pantalla de victòria.



Figura 6. Pantalla de fi de partida.

3. Acords.

Acord 1. El GDD es dona per acabat i és la base del projecte. El sistema de combos es farà com un multiplicador de punts. La música del menú i del joc queda escollida i Amin i Pablo buscaran els efectes de so.

Acord 2. S'abandona el dibuix de primitives a cada frame i tot el renderitzat passarà a fer servir VAOs i VBOs, amb la matriu del model enviada al shader. És prioritari abans d'afegir més objectes a l'escena.

Acord 3. El mode en primera persona es manté com a proposta per a la versió 3D. Abans d'implementar-lo es definirà com funcionarà la càmera, el HUD i els controls en aquest mode.

Acord 4. El pla de proves es passarà al final de cada sprint i els errors es registraran a GitHub. Cada membre treballarà en una branca per funcionalitat i no es farà merge sense la revisió d'un altre membre.

Per a la pròxima sessió es proposa presentar el renderitzat amb VAOs i VBOs funcionant, comparar el rendiment amb l'anterior i passar el pla de proves. També es concretarà qui s'encarrega del mode en primera persona.

3.1. Proposta de tasques de projecte:

Tasca	Feina a fer	Responsables	Estat actual
Revisió del GDD	Tancar les mecàniques, les oleades, els plans i el sistema de combos.	Amin i Pablo	Finalitzat (100%).
Música i so	Incorporar les cançons triades al projecte i buscar els efectes de so.	Amin i Pablo	Música triada; efectes de so pendents (50%).
Recursos gràfics i interfície	Naus, enemics, HUD i pantalles de menú, pausa, victòria i derrota.	Iker i Ferran	Interfície 2D acabada (100%).
Pla de proves	Completar els casos de prova i passar-los sobre el prototip.	David i Oriol	Esborrany afegit a l'Excel (60%).
Renderitzat amb VAO/VBO	Passar els models a VBOs i VAOs i enviar la matriu del model al shader.	Pendent d'assignar pel grup	Detectat el problema; per començar (0%).
Mode primera persona	Càmera des de la cabina, projecció en perspectiva, HUD i controls.	Pendent d'assignar pel grup	Proposta (0%).
Implementació del joc	Moviment i dispar; enemics i oleades; col·lisions, vides i puntuació.	Tot el grup, per parelles	Repartiment fet; inici aquest sprint (0%).
Gestió i seguiment	Actualitzar l'Excel, treballar amb branques i registrar les incidències a GitHub.	Tot el grup	Excel i repositori en ús.

La dedicació estimada per al primer sprint és d'unes 4 o 5 hores per persona. Els percentatges de finalització s'aniran actualitzant a l'Excel durant la setmana.

S'acaba la reunió a les 14:20.

Signatures:

Pablo Alonso López



Amin El Alam Tizniti



Ferran Fernandez Sorbino



Oriol Pons Correro



David Rodríguez Arenas



Iker Urruticoechea Puig

